

電流的磁效應與電磁鐵

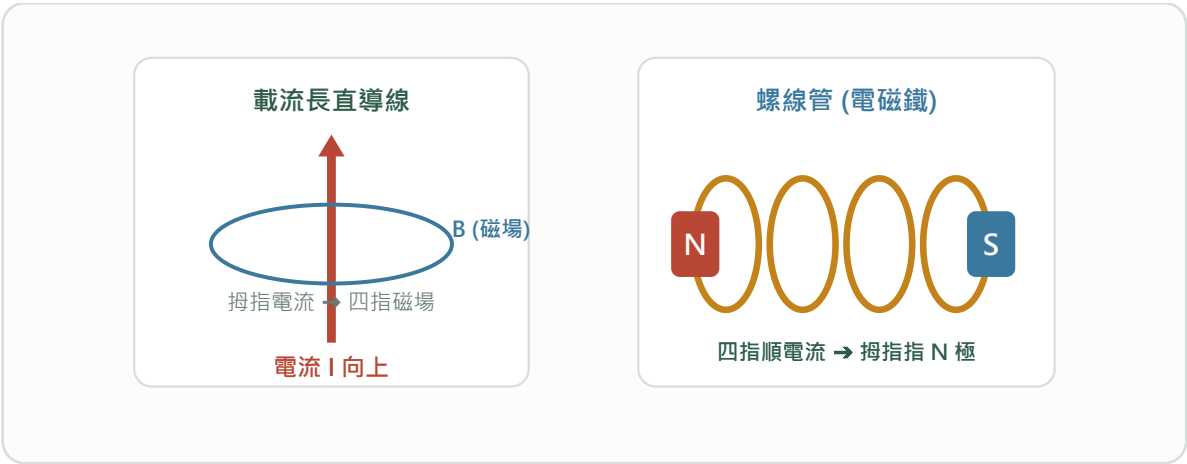
理化・物理・國三下建議進度・physics-12・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

奧斯特發現電流周圍存在磁場。長直導線電流磁場為同心圓，方向由安培右手定則判定（右手大拇指指向電流，四指彎曲指向磁場）；螺線管通電磁場類似條形磁鐵。在螺線管內放入軟鐵芯可大幅增強磁場，製成可由電流啟閉的電磁鐵。

電流磁效應與安培右手定則幾何模型 長直導線同心圓磁場；螺線管四指順電流彎曲，大拇指所指即為 N 極



厄斯特發現電流周圍產生磁場；安培定則：導線大拇指為電流，四指為同心圓磁場；線圈四指為電流，大拇指為內部磁場 (N極)。

拆開理解，再連起來

1. 奧斯特發現電流周圍存在磁場。
2. 長直導線電流磁場為同心圓，方向由安培右手定則判定（右手大拇指指向電流，四指彎曲指向磁場）。
3. 螺線管通電磁場類似條形磁鐵。
4. 在螺線管內放入軟鐵芯可大幅增強磁場，製成可由電流啟閉的電磁鐵。

電與磁的關係

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
電荷	同號相斥、異號相吸	帶電物也可吸引中性物，不能只憑吸引判斷異號
電流磁效應	電流周圍有磁場	線圈方向、電流方向會影響電磁鐵磁極
電動機原理	磁場中的載流線圈受力轉動	電能轉為機械能
電磁感應	穿過線圈的磁通量改變可產生感應電動勢	閉合才有感應電流；發電機將機械能轉電能

▼ 先遮住講義：我能解釋「電流的磁效應與電磁鐵」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用漆包線在鐵釘上繞 50 圈連接乾電池與開關，測試能吸起的迴紋針數目，再改為 100 圈比較電磁鐵磁力。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：螺線管中放入軟鐵棒，通電時磁力大增能吸起大量迴紋針，切斷電流磁性隨即消失；增加螺線管圈數或增大電流皆可提高磁力強度。

易錯提醒：安培定則中使用「右手」而非左手；長直導線周圍磁場強度隨與導線距離增加而遞減，不是均勻磁場。

再學深一點：觀念到解題

通電導線周圍有磁場，線圈可讓不同匝的磁效應集中。比較電磁鐵強弱時，每次最好只改一項條件；若同時改匝數、電流和鐵芯，就不能分清是哪一項造成差異。

原創示範題 / 情境任務

甲乙電磁鐵鐵芯相同、電流相同，甲 50 匝、乙 100 匝，如何公平比較磁效應？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先保持鐵芯、電流、線圈位置與測試距離一致，只改匝數。
2. 可用相同條件下吸引標準物件的能力作操作性比較，並重複測量。
3. 一般模型預期乙較強，但仍需實測並記錄其他誤差。

驗算與適用界線

不可長時間短路電池或讓導線過熱；實驗需適當限流與教師指導。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用漆包線在鐵釘上繞 50 圈連接乾電池與開關，測試能吸起的迴紋針數目，再改為 100 圈比較電磁鐵磁力。

.....

1. 將一導線南北水平放置於磁針上方，當通以由南向北的電流時，磁針 N 極的偏轉方向由何項定則判斷？

- A. 牛頓第三運動定律
 - B. 安培右手定則
 - C. 歐姆定律
 - D. 阿基米德原理
-

2. 想要增強一個螺線管電磁鐵的磁力強度，下列哪一種方法最有效可行？

- A. 減少線圈的纏繞圈數
 - B. 減小通過線圈的電流大小
 - C. 在線圈中心插入軟鐵芯並增大電流
 - D. 將線圈置於真空中
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 電流產生磁場的方向使用安培右手定則判斷：大拇指指電流方向，四指環繞方向為磁場方向。

2. **C** 電磁鐵磁力大小與「線圈單位長度匝數」、「電流大小」及「是否具有高導磁軟鐵芯」成正相關。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。